

Configuración Electrónica y Principios Cuánticos

Definición y Principio Aufbau

Configuración electrónica = ordenamiento sistemático de electrones en la zona extranuclear.

Explicación

La zona extranuclear es la región del átomo que rodea al núcleo y contiene a los electrones. La configuración electrónica organiza a estas partículas en niveles, subniveles y orbitales según su energía. Esta distribución sistemática determina las propiedades químicas y el comportamiento de los elementos.

Principio Aufbau ✓ ordenar electrones por energía relativa creciente.

Explicación

El principio Aufbau es la regla fundamental que rige el llenado electrónico de los átomos. La energía relativa indica la estabilidad de un subnivel y se calcula sumando el nivel principal con el subnivel. Este principio exige distribuir los electrones desde el subnivel de menor energía hacia el de mayor energía.

Regla de Sarrus = regla práctica para cumplir Aufbau.

Explicación

El principio Aufbau determina el orden energético de los electrones en el átomo. La regla de Sarrus, también conocida como el método de la regla del serrucho, es un esquema nemotécnico práctico. Esta regla permite recordar fácilmente la secuencia exacta para llenar los subniveles de energía sin realizar cálculos.

Método Kernel y Aplicación Práctica

Método Kernel = abreviación usando los gases nobles.

Explicación

Los gases nobles son elementos químicos muy estables con su última capa electrónica completa. El método Kernel utiliza el símbolo del gas noble anterior a un elemento entre corchetes para simplificar la escritura. Esta abreviación reemplaza la configuración de los electrones internos y resalta solo los electrones de valencia.

Aplicando configuración electrónica → determinar electrones por nivel principal.

Explicación

La configuración electrónica describe la ubicación de todos los electrones en un átomo. El nivel principal representa las capas de energía identificadas del número uno al siete. Al desarrollar la configuración electrónica completa, es posible sumar y determinar cuántos electrones existen dentro de cada nivel de energía.

Aplicando configuración electrónica → hallar subniveles de energía ocupados.

Explicación

Un subnivel de energía es una subdivisión del nivel principal identificada por las letras s, p, d y f. La configuración electrónica distribuye los electrones ordenadamente entre estos subniveles. Gracias a este procedimiento se identifican con exactitud qué subniveles específicos contienen electrones en un átomo determinado.

Principio de Máxima Multiplicidad

Regla de Hund = ordenamiento de electrones en orbitales.

Explicación

Un orbital es la región del espacio con alta probabilidad de encontrar un electrón. La regla de Hund, o principio de máxima multiplicidad, establece cómo deben distribuirse los electrones entre los orbitales de un mismo subnivel. Esta regla busca lograr la máxima estabilidad atómica mediante el ordenamiento electrónico adecuado.

Principio de Hund → insaturar orbitales al máximo primero.

Explicación

Insaturar un orbital significa colocar en él un solo electrón desparejado antes de agregar un segundo. El principio de Hund indica que los electrones deben ocupar individualmente todos los orbitales de un mismo subnivel. Una vez que cada orbital contiene un electrón, recién se inicia el apareamiento con espines opuestos.

Orbital semilleno → contiene un solo electrón desaparejado.

Explicación

Un orbital atómico puede albergar un máximo de dos electrones con espines opuestos. Un orbital semilleno es aquel que posee únicamente un electrón libre o desaparejado en su interior. Esta condición es fundamental para entender la formación de enlaces químicos y la estabilidad electromagnética de los elementos.